UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

GUÍA APOYO SEMANA 9
Cálculo Integral y Series

Nombre: Profesora: Patricia Cabrera C.

Repaso semanas anteriores 

1. Resolver las siguientes integrales utilizando los métodos vistos en las semanas anteriores.

a) $\int cos^2 x \ dx$

b) $\int sen^3(4x)\, dx$

c) $\int \frac{3x}{\sqrt[3]{x^2+3}}\, dx$

d) $\int \frac{\ln(y)+1}{y \ln(y)}\, dy$

e) $\int \frac{p}{\sqrt{p+1}}\, dp$

f) $\int \ln(x)\, dx$

g) $\int e^x(x^2 - 2x - 1)\, dx$

h) $\int \frac{x}{cos^2(x)}\, dx$

¡¡Apliquemos lo aprendido en esta semana 

2. Indicar cuál es el cambio de variable que se debe usar en cada integral

a) $\int \frac{\sqrt{x^2+1}}{x}\, dx$

b) $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{4-x^2}}$

3. Resolver las siguientes integrales

a) $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\ dx$

b) $\int \frac{\sqrt{x^2-16}}{x}\ dx$

c) $\int \frac{1}{(x^2+4)^2}\, dx$

d) $\int \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}\, dx$

e) $\int \frac{\sqrt{x^2+16}}{x}\, dx$

f) $\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2-16}}\, dx$

g) $\int \frac{1}{(25-x^2)^{3/2}}\, dx$

h) $\int \frac{x^2}{\sqrt{16-x^2}}\, dx$

i) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-4}}\, dx$

j) $\int x\sqrt{1+x^2}\, dx$

4. Verificar que $\int \frac{1}{\sqrt{(1+x^2)^3}}\, dx = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + C$

5. Demostrar que la integral $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$

Respuesta

1. a) $\frac{x}{2} + \frac{1}{4}sen\,(2x) + C = \frac{x}{2} + \frac{sen(2x)}{4} + C$

   b) $-\frac{\cos(4x)}{4} + \frac{cos^3(4x)}{12} + C$

   c) $\frac{9}{4}\sqrt{(x^2+3)^3} + C$

   d) $\ln|y| + \ln\,|\ln|y|\,| + C$

   e) $\frac{2}{3}\sqrt{(p+1)^3} - 2\sqrt{p+1} + C$

   f) $x\ln(x) - x + C$

   g) $e^x x^2 - 4xe^x + 3e^x + C$

   h) $x \cdot tanx + ln|\cos x| + C$

2. a) $x = \tan\theta \quad dx = sec^2\theta\ d\theta$ b) $x = 2\,\text{sen}\,\theta \quad dx = 2\cos\theta \quad d\theta$

3.

a) $Arcsenx + C$	f) $8\ln\left\lvert\frac{\sqrt{x^2-16}+x}{4}\right\rvert + \frac{x\sqrt{x^2-16}}{2} + C$
b) $\sqrt{x^2-16} - 4\arccos\left(\frac{4}{x}\right) + C$	g) $\frac{x}{25\sqrt{25-x^2}} + C$
c) $\frac{Arctan\left(\frac{x}{2}\right)}{16} + \frac{x}{8\,(x^2+4)} + C$	h) $8\,arcsen\left(\frac{x}{4}\right) - \frac{x\sqrt{16-x^2}}{2} + C$
d) $\sqrt{x^2-1} - \arccos\left(\frac{1}{x}\right) + C$	i) $\ln\left[\frac{x+\sqrt{x^2-4}}{2}\right] + C$
e) $4\ln\left\lvert\frac{\sqrt{x^2+16}-4}{x}\right\rvert + \sqrt{x^2+16} + C$	J) $\frac{1}{3}\,(1+x^2)^{3/2} + C$

4. Si se cumple

5. Debe llegar a la igualdad